

ARes/ComNet — 2018-2019

Examen réparti 2 : Sujet version A en Français

Ap

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

Ap

1 Couche application (6.5 points)

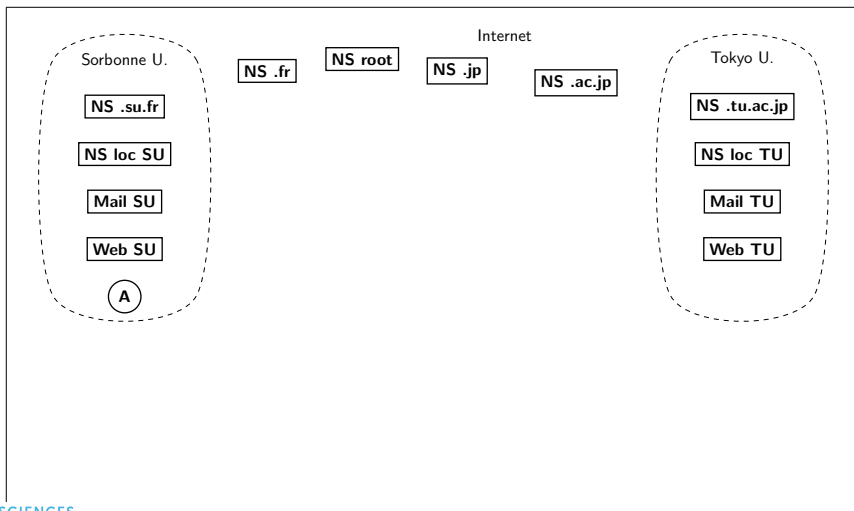
Dans cet exercice, nous ne considérons que les protocoles de la couche application et uniquement les messages qu'ils s'échangent à ce niveau d'abstraction.

1. On considère deux universités proposant chacune un service d'e-mail accessible à partir de plusieurs clients de messagerie synchronisés et via web-mail. Précisez les protocoles applicatifs qui vont être utilisés. Justifiez vos réponses.

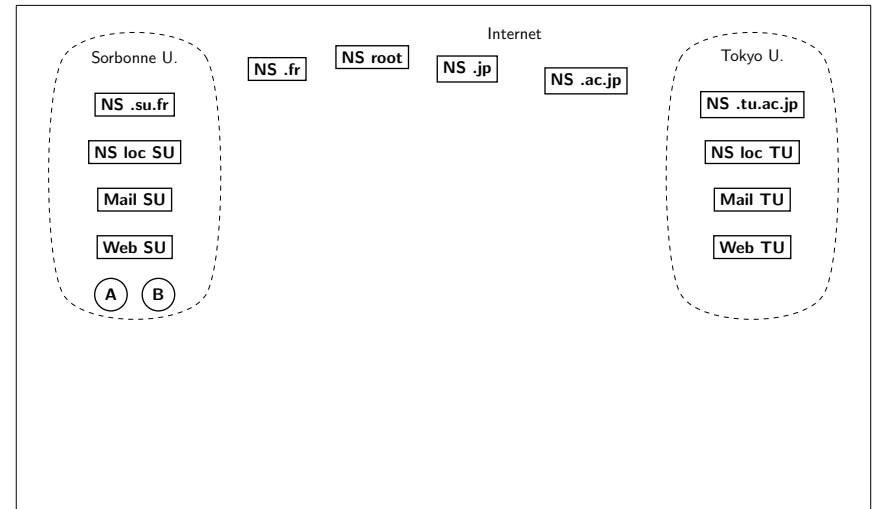
Dans vos prochaines réponses, représentez par des flèches numérotées les séquences d'échanges applicatifs nécessaires pour chacune des actions demandées. Pour chaque flèche, précisez en plus le protocole et les paramètres importants de la requête ou de la réponse. Utilisez l'espace restant pour justifier **toutes** vos réponses.

Sorbonne U. et Tokyo U. disposent chacune : d'un nom de domaine (.su.fr ou .tu.ac.jp), d'un serveur de nom de référence **NS ...** pour les résolutions externes vers ce nom de domaine; d'un serveur de nom local **NS loc...** pour les résolutions locales; d'un serveur de mail **Mail...** pour SMTP et IMAP; et d'un serveur web **Web...**. Les résolutions de nom d'hôtes locaux sont directement réalisées par le serveur de nom local. Ce serveur a initialement ses caches d'informations externes vides.

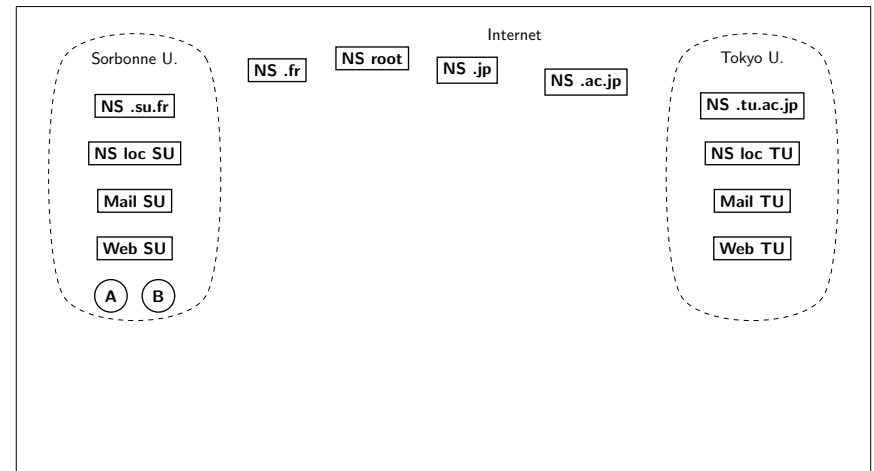
2. L'utilisateur **A** de Sorbonne Université souhaite envoyer un e-mail à son collègue **B** de Tokyo University. Décrivez les échanges.



3. L'utilisateur **B** de Tokyo University est à Paris pour travailler avec son collègue **A**. Son ordinateur est connecté sur le même réseau que **A**. Pour récupérer ses messages, **B** utilise le web-mail de Tokyo University. Pour échanger un fichier de résultats, ces deux usagers utilisent les e-mails. En supposant que **A** vient d'envoyer ce fichier en pièce jointe avec un court texte (selon la procédure décrite à la question précédente), explicitez les échanges nécessaires pour l'affichage du texte de l'e-mail sur le client web-mail de **B**.



4. A la suite des échanges précédents, l'utilisateur **B**, souhaite maintenant récupérer le fichier en pièce jointe du message dont il n'a reçu initialement que la partie texte. Plusieurs solutions sont possibles. Précisez vos hypothèses et décrivez les échanges dans ce contexte.



ARes/ComNet — 2018-2019**Examen réparti 2 : Sujet version A en Français****Tra**

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

Tra**2 Couche transport (6.5 points)**

1. Expliquez brièvement pourquoi un développeur pourrait choisir d'utiliser le protocole de transport UDP plutôt que TCP.

2. Répondez par Vrai ou Faux et justifiez votre réponse.

- (a) La taille de la fenêtre de réception TCP ne change jamais pendant toute la connexion.

- (b) A envoie à B un fichier volumineux via une connexion TCP. B n'a pas de données à envoyer à A alors B ne pourra pas envoyer d'acquittements à A car B ne peut pas attacher les acquittements à des données.

- (c) Supposons que A envoie un fichier volumineux à B via une connexion TCP. Si le numéro de séquence du segment actuel est m , le numéro de séquence du segment suivant sera nécessairement $m + 1$.

- (d) Supposons que A envoie un segment avec le numéro de séquence 38 et 4 octets de données via une connexion TCP à B. Dans ce même segment, le numéro de l'acquittement est nécessairement 42.

Le contrôle de congestion permet à l'émetteur de détecter la congestion dans le réseau en surveillant les délais, les acquittements et en contrôlant son débit d'envoi. Dans ce qui suit, *cwnd* représente la fenêtre de congestion et *ssthresh*, le seuil du *slow start*.

3. En *slow start*, quelle serait la valeur de *cwnd* suite à la réception de 2 ACK avant l'expiration de la temporisation ?

4. Que se passe-t-il quand la valeur de *cwnd* atteint la valeur de *ssthresh* ?

Considérons une communication entre un émetteur A et un destinataire B avec les hypothèses suivantes :

- RTT (Round Trip Time) : temps d'aller-retour entre A et B, est constant et est égal à **10 ms**.
- Pas de congestion.
- AWnd : La taille de la fenêtre de réception est égale à **24 Ko**.
- MSS (Maximum Segment Size) : la taille maximale du segment est de **2 Ko**.

5. Combien de temps faut-il avant que la fenêtre de réception AWnd complète puisse être envoyée pour la première fois ?

6. Supposons que la fenêtre de congestion *cwnd* soit définie sur **18 Ko** et qu'un timeout expire. Quelle serait la taille de *cwnd* pour les cinq prochaines transmissions ? Supposons que la taille du segment maximale est de **1 Ko**.

7. Quel est le problème de synchronisation globale avec le contrôle de congestion de TCP et pourquoi cela se produit-il ?

Net

ARes/ComNet — 2018-2019

Examen réparti 2 : Sujet version A en Français

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

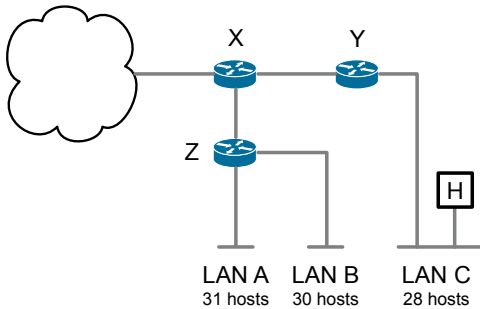
Net

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet.

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

3 Couche réseau (7 points)

Une entreprise possède le réseau suivant :



1. Vous êtes l'administrateur réseau. Allouez des adresses IPv4 à chacun des sous-réseaux à partir d'un bloc qui commence à 86.3.128.0. Procédez du sous-réseau avec le plus grand nombre de hôtes au plus petit. Remplissez le tableau suivant :

Nom du sous-réseau	Adresse réseau	Longueur de préfix	Netmask	Adresse de diffusion
	. . .	/	. . .	. . .
	. . .	/	. . .	. . .
	. . .	/	. . .	. . .
	. . .	/	. . .	. . .
	. . .	/	. . .	. . .

2. De quelle taille de préfix auriez-vous besoin pour ce réseau ? Proposez la solution la plus compacte et justifiez la.

3. Etablissez la table de routage de l'hôte **H** situé dans le LAN **C** en supposant que son interface réseau soit identifiée par **i1**.

destination	masque	passerelle	interface
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	

4. Etablissez la table de routage du routeur **Z** (interfaces **i1**, **i2** et **i3**).

destination	masque	passerelle	interface
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	

5. Etablissez la table de routage du routeur **X** (interfaces **i1**, **i2** et **i3** ; et adresse de passerelle vers l'Internet : 80.0.2.24 via un réseau de préfixe /30).

destination	masque	passerelle	interface
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille
